

한국전력공사 상임감사위원

[우수사례]

제 목 : 협업을 통해 미사용 배전철탑 적기철거로 집단민원 해결

관 계 부 서 : 전북본부 전력사업처 전력공급부

모 범 직 원 : 전북본부 전력사업처 전력공급부 △ ♥ *

내 용

위 직원은 '21년 12월부터 현재까지 전북본부 전력공급부에서 배전계획팀장으로 근무하면서 투철한 사명감으로 배전투자계획 사업 및 대용량 신규 공급방안정확도 향상을 위하여 다각적인 노력을 전개하였다. 특히 장기간 미해결된 집단민원 해소를 위해 '23년 만경강 횡단 배전철탑 3기 철거를 유관기관 및 주민합의를 통해 해결하는 등 전력산업 갈등 해결에 큰 기여를 하였다.

1. 만경강 횡단, 전력선 하부로 KTX 운행, 집단민원 확대 등 열악한 공사여건

'17년 배전계획사업으로 '삼례교 하천횡단 대비관로공사'를 시작하여 만경강횡단 지중설비(관로, 케이블) 설치공사를 '21년 6월에 준공하고, 지중설비 신설에 따른 미사용 배전철탑 3기는 별도 설계로 사업을 계획하고 준비하였다.

미사용 배전철탑이 위치한 주변은 경치가 뛰어나 완산 8경으로 꼽히는 조선시대 정자 '비비정'이 있어 관광명소로 유명하여, 인근의 미사용 철탑이 경관을 해친다는 마을주민 불만이 계속 제기되고 있었다.

그러나 폭이 620m가 넘는 만경강을 횡단하고 있어 안전시설물 설치 등 공사여건이 열악하고, 전력선 하부로는 KTX등 운행으로 인해 철도공사에서 작업허가 시간을 심야(00:50~05:50)로 제한하여 철탑작업자 안전확보 대안마련이 필요하고, 철탑부지 주변 작업공간 확보를 위한 지자체 및 사유지 소유자들의 토지임차와 원상복구방안에 대한 합의 필요 등 공사추진에 많은 어려움을 겪고 있었다.

[그림 1] 배전철탑 경과도면 및 현장사진(삼례선 64~66호)



2. 유관기관 및 주민과의 현장 조정회의로 장애요인 해결책 도출

만경강 횡단 지중설비(관로, 케이블) 설치공사를 준공('21.6) 한 이후, 어려운 현장 여건으로 인한 철거가 지연되자, 민원인 및 지자체(완주군)의 철거민원 제기가 계속되었으며, 장기간 미철거로 인한 배전철탑에 편하중 발생으로 지선주로 임시보강 조치를 시행하는 등 철탑철거가 시급한 상황이었다.

'22. 11월 완주군청의 철탑철거 촉구 공문에 이어 '23. 4월에는 철탑인근 비비정마을주민의 철탑철거 집단민원을 국민권익위원회에 접수하여 점차 민원이 지역 공론화 되어가고 있었다.

이러한 상황을 해결하기 위해 '23. 5월에 한전을 포함하여 유관기관인 국민권익위, 완주군청, 철도공사, 전북지방환경청, 마을주민 대표가 함께 모여 지역현안 해결을 위한 현장조정회의를 시행하였으며, 공사 장애요인에 대한 해결책을 아래와

같이 도출하고 이행을 약속하였다.

(장애요인 1) 전력선 하부로 철도운행에 따른 작업조건 제한

→ 허가기관인 철도공사에서 철도 보호구역 내 공사를 신속하게 허가하고
주간시간대 철거 준비작업을 허용, 야간작업시 철도시설 안전조치하기로 결정

(장애요인 2) 만경강 하천유역에 장비설치 및 작업허가 필요

→ 완주군과 전북지방환경청에서 하천에 안전시설물 등 장비의 진입은 물론
공사진행을 위한 자재 적재도 허용할 것을 약속

(장애요인 3) 철탑 주변 사유지 사용 및 도로통제 승인 필요

→ 완주군과 비비정 마을 주민측에서 장비의 진출입시 도로 사용·통제 및 공사
진행시 사유지내 자재적재를 허용하기로 협조

[그림 2] 철탑철거요청 공문 및 현장조정서, 철탑 임시보강 현장사진



3. 최적의 공사추진을 위한 송배전 합동 실무반 구성 및 중요공정 기관협업 추진

배전철탑 철거사업의 원활한 추진을 위하여 철탑공사 경험이 풍부한 &&&서와
함께 송·배전 합동 실무반을 구성하고, 시공사와 감리사, 철도공사가 함께 모여,
현안해결을 위한 심층토론을 시행하였으며, 그 결과 철도선로 보호를 위한 안전
시설물 설치, 하계기간으로 작업시기를 조정하여 심야작업자의 작업시야 확보, 횡

단전선 하부로 만경강 및 전라선 철도가 운행하고 있어 안전하고 신속하게 철거하는 방안 등 여러가지 해결방안들을 마련하였음. 그 결과 철저한 작업준비와 유관기관 협업을 통해 8월에 배전철탑 현장철거를 완료하였다.

[그림 3] 송·배전 합동 실무반 업무분장 및 심층토론, 심야작업 공법 및 작업사진

익명화

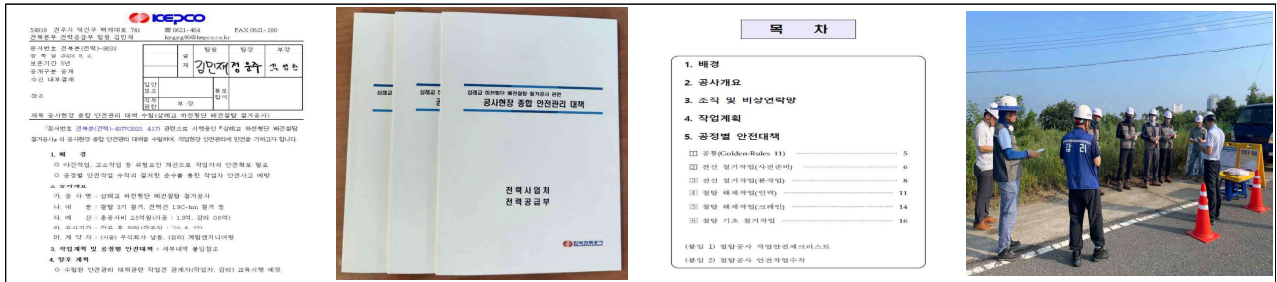
4. 철탑 철거작업 관련 종합안전대책 수립으로 안전한 작업환경 구축

배전철탑 철거구간은 만경♥♥♥으로 바람이 강하고 지상 20m~40m 높이에서 심야 시간대 작업이 이뤄지므로, 철거작업자의 안전한 작업환경을 ㄹ&◇기 위해 종합안전 대책을 수립하여 안전한 작업환경을 구축하였다.

대부분의 안전대책은 송전철탑 작업에 맞춰져 있어서, 배전철탑에 대한 공종별 위험요인 및 안전대책이 없는 상황으로, 강화된 중처법 내용을 반영하여 새롭게 배전철탑 철거공사에 맞춘 종합 안전대책을 수립하였으며, □□□도안전관리자 선임 및 건설재해예방 기술지도 용역을 발주하여 현장 안전지도를 강화하였다.

주요 내용은 공통부분인 Golden-Rules 11, 세부 공종별 절차 및 안전대책, 철탑공사 작업안전 체크리스트, 철탑공사 안전작업수칙 등으로 구성하였으며, 작업자 안전교육을 위해 작업자용 책자를 제작하고, 공사시작전 작업자에 대한 전반적인 공종별 안전 교육을 시행하여 작업중 발생할 위험요인들을 사전에 인지하고 안전사고를 사전에 예방토록 최선을 다 하였다.

[그림 4] 종합 안전대책 수립 내부품의, 작업자용 안내책자, 작업자 공종별 안전교육



5. 배전철탑 집단민원 해결을 위한 적극적인 업무 추진으로 주민갈등 해소

철도공사의 작업허가시간 제한, 철탑주변 사유지소유자들의 䄠♠䄠입장, 고난이도의 철탑철거작업 등 현안사항과 함께 관광단지인 비비정 마을주민들의 지자체 민원제기 및 국민권익위원회에 집단민원 접수, 권익위 실지조사, 언론제보 등 점차 커져가는 사회적 문제로 대두되는 상황에, 유관기관 및 주민합동 현장 조정회의 시행 및 대표자 합동 조정시 체결을 통해 현안사항을 공유하고 해결책을 도출하였으며, 송배전 합동실무반 구성 및 배전철탑 종합안전대책 자체 수립 등을 통해 적기에 공사를 완료하였다. 또한 적극적 업무추진으로 전력사업 주민갈등 해결에 크게 기여하였다.

[그림 5] 배전철탑 3기 공사 전·후 현장사진



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.